TECNO PRESENTE circular

SOFTWARE LIBRE

MANUAL DE CAPACITACIÓN

Tecnología sostenible · Software abierto · Educación para todos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

TECNO PRESENTE Tecnologías en Educación Ministerio de Educación

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD

Córdoba GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Hacer para crecer

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Este manual está diseñado para acompañar a usuarios sin experiencia previa en Linux a través de los conceptos y herramientas esenciales del sistema operativo Tecno Presente Circular – Software Libre, distribución educativa personalizada del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

01 **Escritorio y Navegación Básica** 3
Elementos del escritorio, menú de aplicaciones, dock y panel inferior.

02 **Conexión a Redes y Periféricos** 5
Wi-Fi, impresoras,escáneres, USB y webcams.

03 **Explorador de Archivos y PDF** 8
Navegación, operaciones con archivos y gestión de documentos PDF.

04 **Navegadores Web** 10
Google Chrome, Microsoft Edge y Brave.

05 **Suite Ofimática LibreOffice** 13
Writer, Calc, Impress y atajos de teclado esenciales.

06 **Terminal y Comandos Básicos** 15
Comandos de navegación, archivos, sistema e información.

07 **Wine: Aplicaciones Windows** 16
Instalación, configuración y alternativas nativas recomendadas.

08 **Preguntas Frecuentes y Recursos** 18
Respuestas completas, documentación oficial y comunidades de ayuda.

Este manual es auto-contenido: un usuario inicial puede seguir todas las instrucciones sin necesidad de ayuda externa. Cada término técnico se define la primera vez que aparece.

CAPÍTULO 1

ESCRITORIO Y NAVEGACIÓN BÁSICA

01

Elementos del escritorio, menú de aplicaciones, dock y panel inferior.

Al encender la computadora, verá el escritorio de Tecno Presente Circular. Es la pantalla principal desde donde accedeatodaslasaplicacionesyarchivosdel sistema.



Elementos del escritorio

Área de trabajo

Espacio central donde se abren las ventanas de las aplicaciones. Puede tener íconos de acceso directo.

Barra inferior (Dock)

Contiene accesos rápidos a las aplicaciones más usadas: navegador, explorador de archivos y terminal.

Panel del sistema

Esquina inferior derecha: muestra hora, fecha, red, volumen y notificaciones del sistema.

Botón de menú

Ícono en la esquina inferior izquierda. Abre el menú principal con todas las aplicaciones instaladas.

El menú de aplicaciones | Categorías del menú

Categoría	Aplicaciones incluidas
Accesorios	Calculadora, editor de texto, etc.
Educación	GCompris, GeoGebra, Kolibri, KTouch.
Gráficos	Dibujo, LibreCAD, LibreOffice Draw.
Herramientas del sistema	Configuración, Discos, GParted.
Internet	Navegadores web, clientes de correo.
Oficina	LibreOffice Writer, Calc, Impress.
Programación	Builder, Fritzing, GDevelop 5.
Sonido y video	Audacity, MuseScore, Rhythmbox.



Use la barra de búsqueda en la parte inferior del menú para encontrar cualquier aplicación rápidamente escribiendo su nombre.

Accesos principales

Carpeta personal
Acceso directo a sus documentos, descargas, imágenes y música.

Software
Tienda de aplicaciones para instalar nuevos programas fácilmente.

Configuración
Ajustes del sistema: pantalla, red, usuarios, impresoras y más.

Zorin Appearance
Personalice el aspecto visual del escritorio: temas, iconos y fuentes.

CAPÍTULO 2

CONEXIÓN A REDES Y PERIFÉRICOS

02

Wi-Fi,i mpresoras, escáneres, USB y webcams.

Conexión a redes Wi-Fi

Tecno Presente Circular facilita la conexión a redes inalámbricas de manera intuitiva. Siga estos pasos para conectarse a una red Wi-Fi por primera vez.



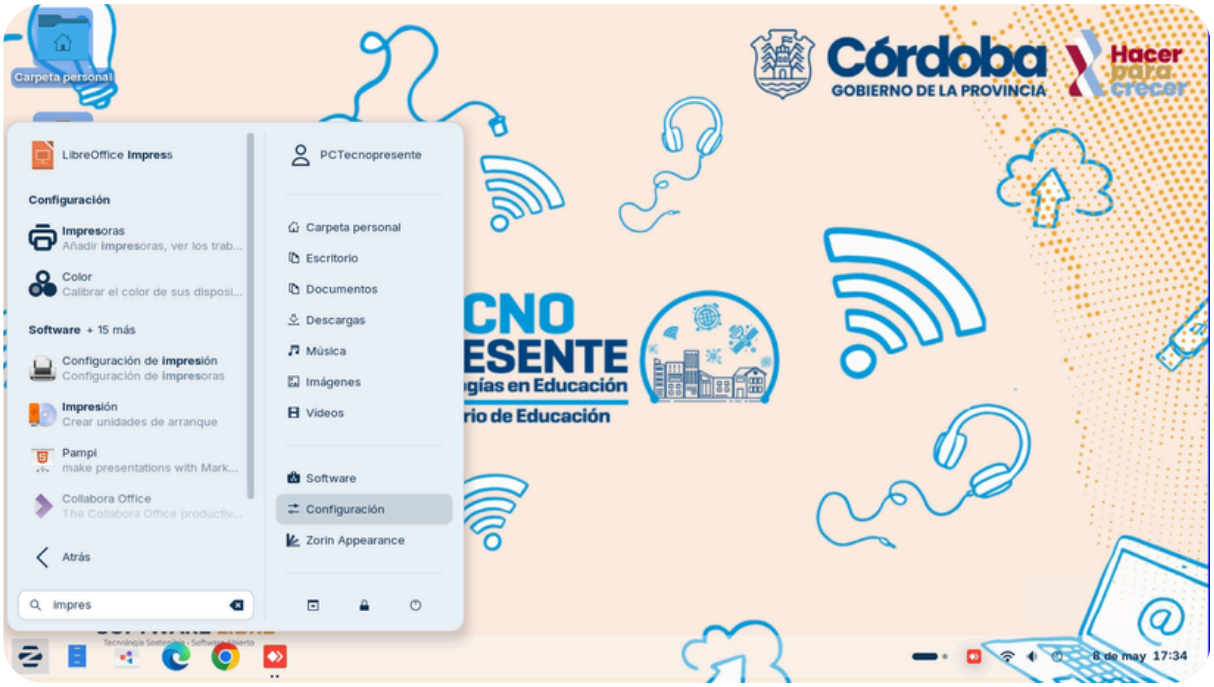
Paso a paso detallado

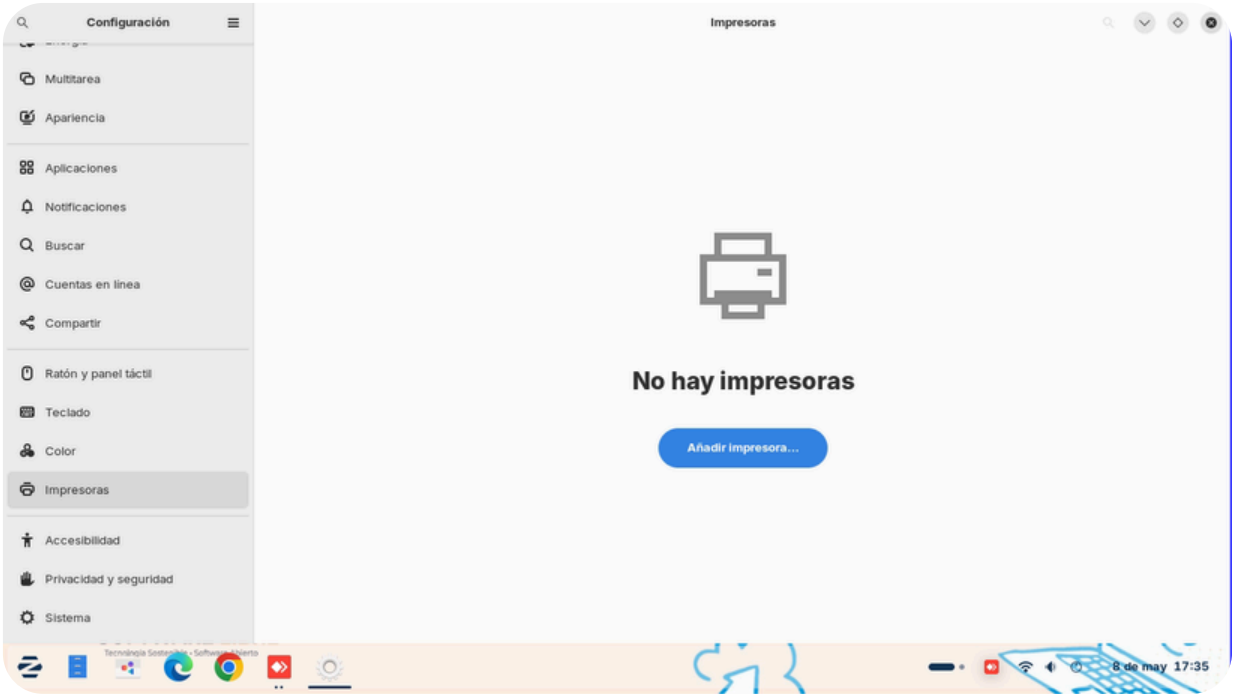
1. Haga clic en el ícono de red ubicado en la barra inferiorderechadelescritorio.
2. En el menú emergente, seleccione “WIFI” para ver las redes disponibles.
3. Se mostrará una lista de redes Wi-Fi en su área. Haga clic en el nombre de la red deseada.
4. Si la red está protegida, aparecerá un cuadro solicitando la contraseña. Ingrésela y haga clic en “Conectar”.
5. El ícono de red cambiará para indicar conexión exitosa. Verifique abriendo el navegador.

Las redes a las que se conectó previamente se reconectarán automáticamente cuando estén disponibles. No necesita ingresar la contraseña cada vez.

Conexión de periféricos

Tecno Presente Circular detecta automáticamente la mayoría de los dispositivos periféricos. A continuación se detalla cómo instalar los más comunes.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la impresora no es reconocida, verifique que el cable USB esté bien conectado y reinicie el sistema. Para impresoras de red, asegúrese de que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi.

Impresoras USB

1. Conecte la impresora mediante cable USB.
2. El sistema detectará automáticamente el dispositivo.
3. Espere a que se instalen los drivers necesarios.
4. Aparecerá una notificación de “Impresora lista”.

Impresoras en red

1. Abra Configuración > Dispositivos > Impresoras.
2. Haga clic en “Añadir impresora...”.
3. Seleccione la impresora detectada en red o ingrese su dirección IP.
4. Siga el asistente de instalación.

Dispositivos USB

1. Inserte la unidad USB en un puerto disponible.
2. El dispositivo aparecerá automáticamente en el escritorio.
3. Haga doble clic para abrir y acceder a los archivos.
4. Para expulsar: clic derecho › “Expulsar”.

Webcams y escáneres

1. Conecte el dispositivo al puerto USB.
2. La mayoría son reconocidos automáticamente.
3. Pruebe la webcam con la app “Cheese”.
4. Para escáner, use “Simple Scan”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la impresora no es reconocida, verifique que el cable USB esté bien conectado y reinicie el sistema. Para impresoras de red, asegúrese de que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi.

CAPÍTULO 3

EXPLORADOR DE ARCHIVOS Y PDF

03

Navegación,operacionesconarchivosygestiónde documentosPDF.

Explorador de archivos

El Explorador de Archivos (Nautilus/Files) de Zorin OS le permite organizar y acceder a sus documentos de manera eficiente. Es similar al Explorador de Windows.



Barra lateral: ubicaciones rápidas

Ubicación	Qué contiene
Recientes	Archivos abiertosrecientemente.
Destacados	Archivos marcadoscomofavoritos.
Carpeta personal	Su directorio principal.
Documentos	Textos y hojas de cálculo.
Descargas	Archivos descargados de internet.
Imágenes	Fotos y gráficos.
Música	Archivos de audio.
Videos	Archivos de video.
Papelera	Archivos eliminados.

Operaciones esenciales

Crear carpeta nueva

Clic derecho en área vacía > “Nueva carpeta” > escriba el nombre > **Enter**.

Copiar y pegar

Seleccione el archivo > **Ctrl+C** (copiar) o **Ctrl+X** (cortar) > navegue al destino > **Ctrl+V**.

Buscar archivos

Presione el ícono de lupa o **Ctrl+F** para buscar por nombre dentro de la carpeta actual.

Crear acceso directo

Clic derecho sobre el archivo > “Crear enlace”. Mueva el enlace al escritorio.

Gestión de archivos PDF

Losarchivos PDF (Portable DocumentFormat) son documentos que mantienen su formato en cualquier dispositivo. Zorin OS incluye herramientas para visualizarlos y editarlos.

Visualizar PDF

1. Haga doble clic en el archivo PDF.
2. Se abrirá con el Visor de Documentos predeterminado.
3. Use los controles de zoom (+/-) para ajustar la vista.
4. Use las flechas para navegar entre páginas.

Editar con LibreOffice Draw

1. Clic derecho en el PDF > “Abrir con LibreOffice Draw”.
2. Puede agregar texto, formas y anotaciones.
3. Guarde como PDF: Archivo > Exportar como PDF.

Combinar PDFs

1. Abra PDF Arranger desde el menú de aplicaciones.
2. Arrastre los archivos PDF al área de trabajo.
3. Reordene las páginas según necesite.
4. Guarde el resultado combinado.

Dividir y rotar

1. En PDF Arranger, seleccione las páginas deseadas.
2. Use “Exportar páginas seleccionadas” para dividir.
3. Seleccione páginas y use el botón de rotación para girarlas.

CONSEJO

Para documentos que solo necesita leer, el Visor de Documentos es suficiente. Use LibreOffice Draw o PDF Arranger solo cuando necesite modificar el contenido.

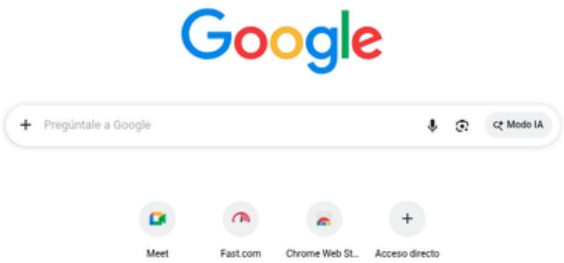
CAPÍTULO 4

NAVEGADORES WEB

Google Chrome, Microsoft Edge y Brave.

04

Un navegador web es el programa que le permiteaccederasitiosdeinternet.Tecno Presente Circular incluye tres navegadores modernosyseguros.



Google Chrome

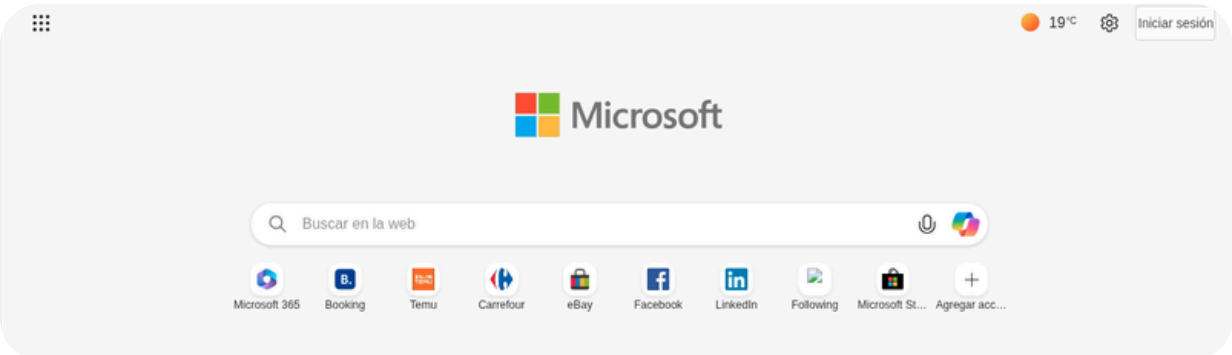
El más popular. Integración total con servicios Google (Gmail, Drive, Meet).

Configuración inicial de Chrome

1. Al abrir Chrome por primera vez, inicie sesióncon sucuentadeGoogle.
2. Sincronice marcadores, contraseñas e historial entredispositivos.
3. Personalice la página de inicio en Configuración › Apariencia.
4. Instale extensiones útiles desde la Chrome Web Store.

Microsoft Edge

BasadoenChromium. Incluye lector inmersivo y colecciones de contenido.



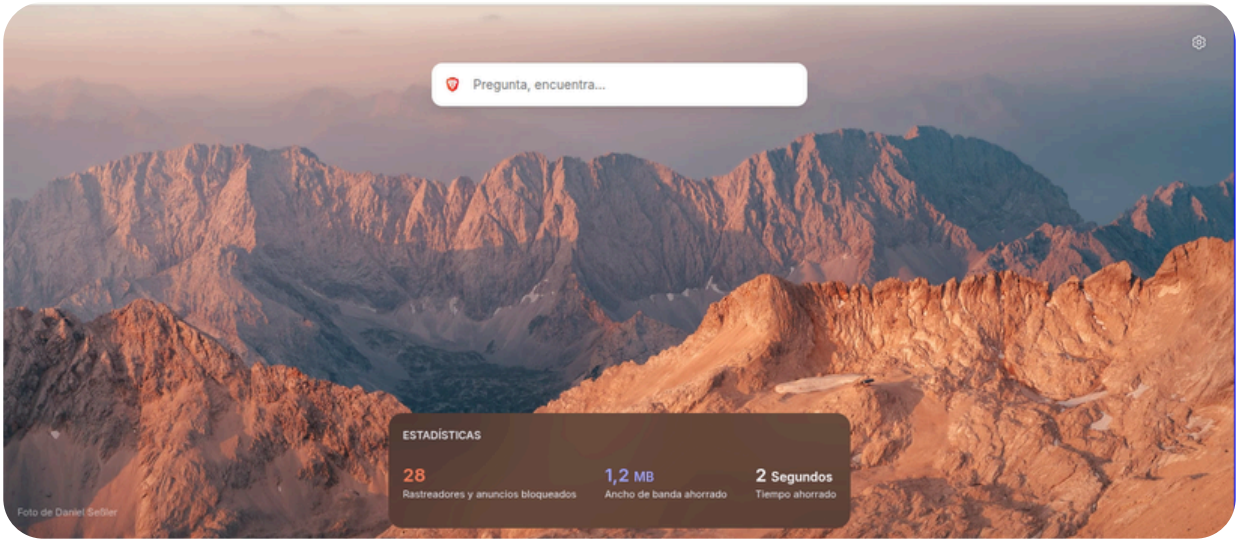
Características de Microsoft Edge

- **Colecciones:** organice contenido web en grupos temáticos.
- **Lector inmersivo:** modo de lectura sin distracciones, ideal para estudiar.
- **Bing AI:** asistente de búsqueda con inteligencia artificial integrado.
- **Importar datos:** vaya a Configuración >Perfiles > Importar datos del navegador.

EXTENSIONES RECOMENDADAS
uBlock Origin (bloqueo de anuncios), Google Translate, Grammarly.

Brave

Enfocado enprivacidad. Bloquea anuncios y rastreadores automáticamente.



Brave: navegación privada y segura

Braveesunnavegadordecódigoabiertoqueprioriza la privacidad delusuario. Bloquea automáticamente anuncios y rastreadores, haciendo la navegación más rápida y segura.

28
Rastreadores bloqueados
En una sesión típica de navegación.

1.2 MB
Ancho de banda ahorrado
Menos datos consumidos por sesión.

2 s
Tiempo ahorrado
Páginas que cargan más rápido.

Configuración inicial de Brave

1. Al abrir Brave por primera vez, puede iniciar sesión con su cuenta de Google si lo desea.
2. Sincronice marcadores, contraseñas e historial.
3. Personalice la página de inicio en Configuración › Apariencia.
4. Active o desactive el bloqueo de anuncios según el sitio web.

Comparativa de navegadores

Característica	Chrome	Edge	Brave
Bloqueo de anuncios	No	Básico	Sí ✔
Sincronización Google	Sí ✔	Parcial	Sí ✔
Lector inmersivo	No	Sí ✔	No
Privacidad	Media	Media	Alta

CAPÍTULO 5

SUITE OFIMÁTICA LIBREOFFICE

05

Writer, Calc, Impress y atajos de teclado esenciales.

LibreOffice es la suite ofimática libre y gratuita predeterminada de ZorinOS. Es compatible con los formatos de Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx) y no requiere licencia de pago.

Las aplicaciones de la suite

Writer
Procesador de textos. Equivalente a Microsoft Word. Ideal para cartas, informes y documentos.

Calc
Hoja de cálculo. Equivalente a Microsoft Excel. Para tablas, fórmulas y gráficos.

Impress
Presentaciones. Equivalente a Microsoft PowerPoint. Crea diapositivas con efectos.

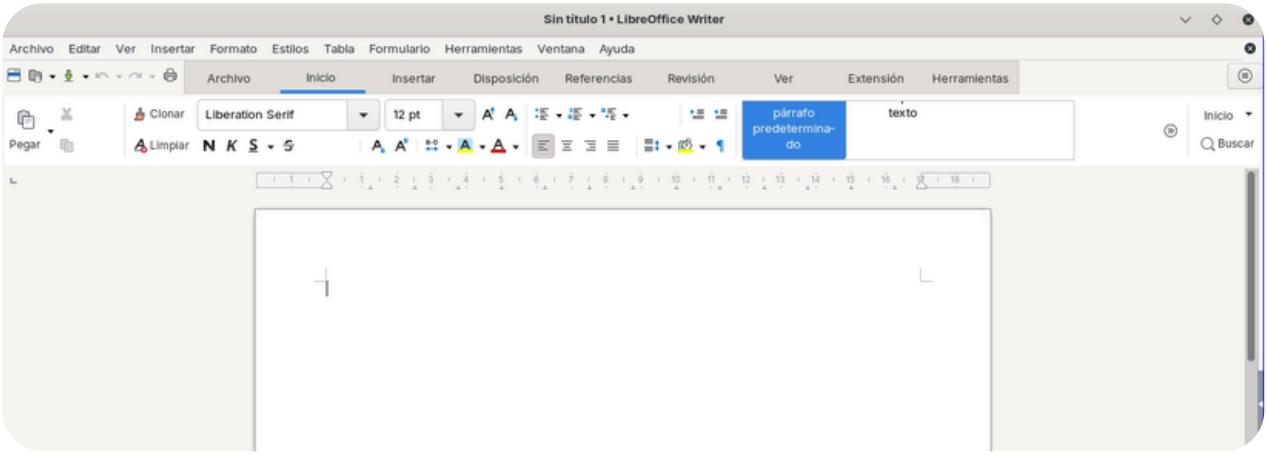
Draw
Dibujo vectorial y edición de PDF. Para crear diagramas, flujogramas y editar documentos PDF.

Base
Base de datos. Para gestionar registros, formularios e informes estructurados.

COMPATIBILIDAD
Use Archivo › Guardar como y seleccione el formato **.docx**, **.xlsx** o **.pptx** para compartir documentos con usuarios de Microsoft Office sin problemas.

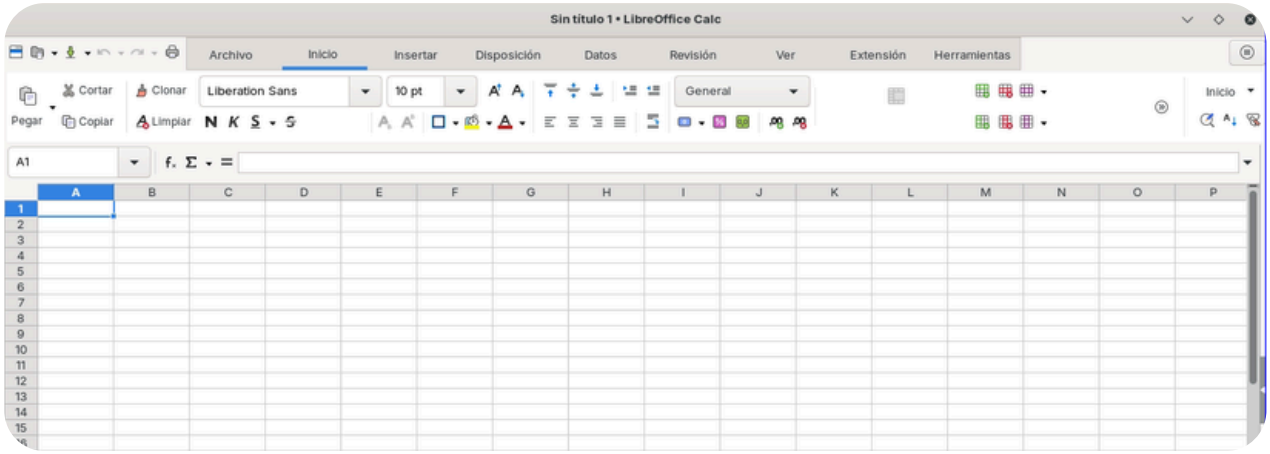
Writer y Calc en detalle | LibreOffice Writer:procesador de textos

1. Abra Writer desde el menú Oficina.
2. La interfaz incluye barra de menú, barras de herramientas y área de edición.
3. Use Archivo › Guardar como para guardar en formato .docx compatible con Microsoft Word.
4. El idioma predeterminado es Español (Argentina).



LibreOffice Calc: hoja de cálculo

1. Abra Calc para trabajar con hojas de cálculo.
2. Ingrese datos en las celdas haciendo clic en ellas.
3. Use fórmulas comenzando con el signo igual (=).
4. Ejemplo: =SUMA(A1:A10) suma el rango de celdas A1 hasta A10.



Atajos de teclado esenciales

Atajo	Descripción
Ctrl+N	Nuevo documento
Ctrl+O	Abrir documento existente
Ctrl+S	Guardar el documento actual
Ctrl+P	Imprimir el documento
Ctrl+Z	Deshacer la última acción
Ctrl+B	Aplicar negrita al texto seleccionado
Ctrl+I	Aplicar cursiva al texto seleccionado
Ctrl+U	Subrayar el texto seleccionado

CAPÍTULO 6

TERMINAL Y COMANDOS BÁSICOS

06

Comandos de navegación, archivos, sistema e información.

La terminal (también llamada consola o línea de comandos) es una herramienta poderosa que permite controlar el sistema mediantetexto.Noesnecesariaparaeluso cotidiano, pero es muy útil para tareas avanzadas.

¿Cómo abrir la terminal?

- Haga clic en el icono de Terminal en el dockinferior.
- O presione Ctrl+Alt+T como atajo de teclado.
- O búsquela en el menú de aplicaciones › Herramientasdelsistema.

Estructura de un comando

Un comando tiene la siguiente estructura:

```
comando [opciones] [argumentos]
```

Ejemplo:

```
ls -la /home/usuario
```

PRECAUCIÓN
Tenga cuidado al usar sudo y rm -r. Estos comandos pueden dañar el sistema si se usan incorrectamente. Siempre verifique lo que escribe antes de presionar Enter.

El símbolo $ al inicio de la línea indica que la terminal está lista para recibir un comando. No es necesario escribirlo.

NOTA
En el PDF original, la página 14 contiene una tabla de comandos que no pudo extraerse como texto legible. Se recomienda completarla desde el archivo original.

CAPÍTULO 7

WINE: APLICACIONES WINDOWS EN LINUX

07

Instalación, configuración y alternativas nativas recomendadas.

Wine (Wine Is Not an Emulator) es una capa decompatibilidadquepermiteejecutar aplicaciones diseñadas para Windows directamenteenLinux.ZorinOSincluyesoporte integrado para Wine.

Instalación de Wine

1. Abrala terminal (Ctrl+Alt+T)
2. Ejecute: `sudo apt update`
3. Ejecute: `sudo apt install wine-stable`
4. Espere a que finalice la instalación.
5. Verifique con: `wine --version`

Configuración de Wine

1. Ejecuteen terminal: `winecfg`
2. Se abrirá la ventana de configuración de Wine.
3. En la pestaña “Aplicaciones”, seleccione la versión de Windows a emular (recomendado: Windows 10).
4. En “Gráficos”, puede ajustar la resolución de pantalla.
5. Haga clic en Aceptar para guardar.

Instalar una aplicación Windows con Wine

1. Descargar el instalador: obtenga el archivo .exe de la aplicación desde su sitio oficial.
2. Abrir con Wine: clic derecho en el archivo .exe > “Abrir con Wine”.
3. Seguir el asistente: complete la instalación como lo haría en Windows normalmente.
4. Ejecutar la aplicación: aparecerá en el menú de aplicaciones de Zorin OS.

Compatibilidad de aplicaciones con Wine

Notodas lasaplicaciones deWindows funcionanigual debien con Wine. Consulte la base de datos de WineHQ (winehq.org) para verificar la compatibilidad antes de instalar.

Aplicación	Compatibilidad	Notas
Microsoft Office 2016	**Alta**	Funciona bien. Alternativa nativa: LibreOffice u OnlyOffice.
Adobe Photoshop CS6	**Media**	Requiere configuración adicional. Alternativa: GIMP.
AutoCAD	**Baja**	Use alternativas nativas como FreeCAD o LibreCAD.
Spotify	**Alta**	También disponible versión nativa para Linux.
Zoom	**Alta**	Versión nativa disponible y recomendada para Linux.

Solución de problemas

- Siuna appnofunciona,cambiela versión de Windows en `winecfg`.
- Instale componentes adicionales: `sudo aptinstallwinetricks`
- Consulte WineHQ para guías específicas por aplicación.

Alternativas nativas recomendadas

Programa de Windows		Alternativa nativa de Linux
MS Office	→	LibreOffice u OnlyOffice
Photoshop	→	GIMP o Krita
AutoCAD	→	FreeCAD o LibreCAD
Notepad++	→	Gedit o Kate

RECOMENDACIÓN
Siempre que sea posible, use aplicaciones nativas de Linux. Son más estables, seguras y no requieren Wine. Las alternativas libres suelen ser igual de potentes que sus equivalentes de Windows.

CAPÍTULO 8

PREGUNTAS FRECUENTES Y RECURSOS 08

Respuestas completas, documentación oficial y comunidades de ayuda.

Esta sección responde las dudas más comunesdelosusuariosdurantela capacitación, con explicaciones claras y ejemplosprácticos.

¿Puedo instalar programas de WindowsenZorinOS?

Sí, mediante Wine puede ejecutar muchas aplicaciones de Windows. Sin embargo, no todas son compatibles. Se recomienda primero buscar una alternativa nativa de Linux (por ejemplo, LibreOffice en lugar de Microsoft Office). Consulte el *Capítulo 7* para instrucciones detalladas.

¿Cómo actualizo el sistema?

Hay dos formas:

- Gráfica: vaya al menú > Herramientas del sistema > "Actualización de software".
- Terminal: ejecute sudo apt update seguido de sudo apt upgrade.

Se recomienda actualizar el sistema al menos una vez por semana para mantener la seguridad.

¿Es necesario usar antivirus?

Linux es significativamente más seguro que Windows y los virus para Linux son muy raros. No es necesario instalar un antivirus para uso cotidiano. Sin embargo, se recomienda descargar software solo de fuentes oficiales y mantener el sistema actualizado.

¿Puedo usar Microsoft Office?

No existe una versión nativa de Microsoft Office para Linux. Las opciones son:

- Usar LibreOffice (incluido, gratuito y compatible).
- Usar OnlyOffice (muy similar a MS Office).
- Acceder a Office 365 Online desde el navegador web.
- Instalar Office 2016 mediante Wine (ver Capítulo 7).

Más preguntas frecuentes

¿Cómo hago una copia de seguridad?

Zorin OS incluye la herramienta Dup (Respaldos). Vaya a Menú › Herramientas del sistema › Respaldos. Configure la carpeta de destino (puede ser un disco externo o USB) y programe copias automáticas. También puede copiar manualmente sus carpetas importantes a un dispositivo USB.

¿Qué hago si el sistema no arranca?

Al encender, mantenga presionada la tecla Shift para acceder al menú de GRUB. Seleccione "Opciones avanzadas" y elija el modo de recuperación. Desde allí puede reparar el sistema de archivos o restaurar a un estado anterior. Si el problema persiste, contacte al soporte técnico de Tecno Presente.

¿Cómo cambio la contraseña de mi usuario?

Vaya a Configuración › Usuarios. Haga clic en su nombre de usuario y luego en "Contraseña". Ingrese su contraseña actual y luego la nueva dos veces para confirmar. También puede cambiarla desde la terminal con el comando passwd.

¿Puedo jugar videojuegos en Zorin OS?

Sí. Zorin OS soporta juegos de varias formas:

- Steam tiene versión nativa para Linux con miles de juegos compatibles.
- Lutris es una plataforma de juegos que facilita la instalación.
- Muchos juegos de Windows funcionan mediante Proton (tecnología de Steam basada en Wine).
- Consulte ProtonDB para ver compatibilidad de juegos específicos.

¿NECESITA MÁS AYUDA?
Recuerde que puede buscar cualquier término en el menú de aplicaciones usando la barra de búsqueda.

Recursos y materiales de consulta

Para continuar aprendiendo sobre Tecno Presente Circular y el software libre, estos recursos son de gran utilidad para usuarios de todos los niveles.

Recurso	Sitio
	DOCUMENTACIÓN OFICIAL
Zorin OS Help	help.zorin.com
LibreOffice Docs	documentation.libreoffice.org/es
Ubuntu Manuals	manpages.ubuntu.com
WineHQ Database	appdb.winehq.org
	RECURSOS EN ESPAÑOL
Linux en Español	linuxenespanol.net
Foro Ubuntu-es	ubuntuforums.org/es
MuyLinux	muylinux.com

Aplicaciones recomendadas por categoría

Productividad
- LibreOffice (ofimática)
- OnlyOffice (alternativa)
- Thunderbird (correo)
- GNOME Calendar

Multimedia
- VLC (video)
- Rhythmbox (música)
- GIMP (imágenes)
- Audacity (audio)

Educación
- GCompris (niños)
- GeoGebra (matemáticas)
- Kolibri (contenidos)
- KTouch (mecanografía)

Comunidades de ayuda
Foros de Zorin OS, grupos de Telegram y Facebook en español donde la comunidad responde preguntas de usuarios iniciales.

Tutoriales en video
YouTube tiene miles de tutoriales en español sobre Linux, LibreOffice y Zorin OS para todos los niveles de experiencia.

Capacitaciones presenciales
El Ministerio de Educación de Córdoba ofrece talleres de capacitación en el uso de Tecno Presente Circular.

TECNO PRESENTE circular

Software Libre · Tecnología Sostenible · Educación Abierta

> *"El conocimiento libre es el fundamento de una educación equitativa. Tecno Presente Circular lleva tecnología de calidad a cada aula de la Provincia de Córdoba."*

Aprendimos
Navegación del escritorio, conexión a redes, periféricos, archivos, navegadores, LibreOffice, terminal y Wine.

Software libre
Todo el software de este sistema es gratuito, de código abierto y puede ser compartido libremente.

Sostenible
Este SO puede revivir computadoras antiguas, reduciendo el desperdicio electrónico y el impacto ambiental.

Tecno Presente Circular – Versión 2026.1
© 2026 – Ministerio de Educación · Gobierno de la Provincia de Córdoba

TECNO PRESENTE Tecnologías en Educación Ministerio de Educación
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD
Córdoba GOBIERNO DE LA PROVINCIA
Hacer para crecer